**Università degli Studi di Padova**

Dipartimento di Matematica «Tullio Levi-Civita»

Corso di Laurea in Informatica




# Interfaccia UI per dispositivi ESP32 per la visualizzazione di informazioni in tempo reale

*Tesi di Laurea*

*Relatore*
Prof. Zanella Marco

*Laureando*
Roberto Mariano Doroftei
Matricola 2111031

---

Anno Accademico 2025-2026

© Roberto Mariano Doroftei, Ottobre 2026. Tutti i diritti riservati. Tesi di Laurea: «Interfaccia UI per dispositivi ESP32 per la visualizzazione di informazioni in tempo reale», Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Matematica «Tullio Levi-Civita», Corso di Laurea in Informatica.

# Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage curricolare, della durata di trecento ore, dal laureando Roberto Mariano Doroftei (matricola 2111031) presso l'azienda Spazio Dev S.r.l.. Lo stage è stato condotto sotto la supervisione del tutor aziendale Matteo Forzan, mentre il Prof. Zanella Marco ha ricoperto il ruolo di tutor accademico.

Questa tesi tratta la progettazione e lo sviluppo di un'interfaccia utente su microcontrollori ESP32 dotati di display, finalizzata alla visualizzazione in tempo reale delle informazioni gestite da RelAi, il CRM aziendale di Spazio Dev S.r.l.. Il sistema permette di esporre dati chiave quali codici QR, prenotazioni di eventi, il contatore degli iscritti a un'organizzazione e il contatore dei partecipanti a un evento direttamente presso le sedi delle organizzazioni clienti.

Lo scopo del progetto è duplice: da un lato, realizzare un firmware robusto e ottimizzato per dispositivi *embedded* con rigidi vincoli di memoria e risorse grafiche; dall'altro, implementare una connettività affidabile tramite provisioning Wi-Fi, gestione della cache locale dei dati e sincronizzazione periodica con le API aziendali, garantendo la continuità operativa anche in condizioni di assenza di rete.

Il testo è suddiviso in sette capitoli. Il primo capitolo introduce il contesto aziendale, gli obiettivi del progetto e la pianificazione complessiva dello stage. Il secondo capitolo descrive i processi, le metodologie di sviluppo adottate e le modalità di interazione e revisione con il tutor aziendale. Il terzo capitolo presenta l'analisi dei requisiti, l'analisi degli utenti e la modellazione dei casi d'uso. Il quarto capitolo illustra le scelte tecnologiche e i criteri adottati per lo sviluppo software ed *embedded*. Il quinto capitolo descrive l'architettura del firmware e l'implementazione dei moduli di connettività e provisioning. Il sesto capitolo approfondisce la realizzazione grafica dei pannelli, la gestione delle schermate e i meccanismi di robustezza, quali il *watchdog* e la diagnostica locale. Infine, il settimo capitolo traccia le conclusioni, il consuntivo finale delle ore, i requisiti soddisfatti e le possibili evoluzioni future del progetto.

# Ringraziamenti

# Indice

Sommario ..... iii
Ringraziamenti ..... iv
Indice ..... v
Elenco delle figure ..... vi
Elenco delle tabelle ..... vii
1 Introduzione ..... 1.
1.1 L'azienda ..... 1.
1.2 Il progetto ..... 1.
1.3 Obiettivi dello stage ..... 2.
1.4 Perimetro e vincoli ..... 2.
1.5 Organizzazione dello stage ..... 2.
1.6 Organizzazione del testo ..... 3.
2 Processi, metodologie e strumenti ..... 4.
2.1 Pianificazione e ripartizione delle attività ..... 4.
2.2 Requisiti e obiettivi ..... 6.
2.2.1 Requisiti Obbligatori (O) ..... 6.
2.2.2 Requisiti Desiderabili (D) ..... 6.
2.2.3 Requisiti Facoltativi (F) ..... 7.
2.3 Modello Agile e gestione iterativa ..... 7.
2.4 Issue Tracking e Controllo di Versione ..... 8.
2.5 Analisi preventiva dei rischi ..... 8.
3 Analisi dei requisiti ..... 11.
3.1 Analisi degli utenti ..... 11.
3.2 Casi d'uso ..... 11.
3.2.1 Elenco dei casi d'uso ..... 12.
3.2.2 Trattazione dettagliata dei casi d'uso ..... 12.

# Elenco delle figure

Figura 1 Logo di Spazio Dev S.r.l. ..... 1.

# Elenco delle tabelle

# 1 Introduzione

La gestione operativa delle organizzazioni e il monitoraggio in tempo reale delle attività aziendali richiedono spesso di coordinare flussi informativi complessi, tradizionalmente confinati all'interno di piattaforme software gestionali o pannelli web di controllo. Quando sorge l'esigenza di rendere questi indicatori immediatamente accessibili in contesti fisici distribuiti — come uffici, postazioni di accoglienza o spazi espositivi — l'utilizzo di soluzioni hardware dedicate consente di superare l'attrito dei sistemi tradizionali, offrendo informazioni visive immediate senza la necessità di postazioni informatiche complesse.

Questo elaborato presenta il progetto di stage svolto presso l'azienda **Spazio Dev S.r.l.**, che prevede la realizzazione e lo sviluppo di un prototipo di dispositivo interattivo basato su microcontrollore e display, progettato per integrarsi direttamente con la piattaforma CRM **RelAi**. Il progetto prende come riferimento i requisiti operativi e l'architettura aziendale, ponendosi l'obiettivo di verificare la fattibilità e l'efficacia di un'interfaccia *embedded* per la visualizzazione in tempo reale di dati chiave quali iscrizioni, metriche di eventi e codici di servizio attraverso un prototipo funzionante.

## 1.1 L'azienda

Spazio Dev S.r.l. opera nel settore dello sviluppo software e della consulenza informatica, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione aziendale e dei flussi operativi. Il progetto di stage si inserisce nel contesto dell'ecosistema software aziendale, integrandosi con la piattaforma CRM RelAi per estendere le funzionalità di monitoraggio e interazione visiva direttamente su dispositivi *embedded* installati presso gli utenti finali

**Figura 1: Logo di Spazio Dev S.r.l.**

.

## 1.2 Il progetto

L'attività di stage riguarda la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma firmware per microcontrollori ESP32 dotati di display. I dispositivi realizzati devono essere in grado di comunicare con il CRM RelAi e di presentare informazioni aggiornate in tempo reale mediante un'interfaccia grafica semplice e

facilmente leggibile.
La soluzione proposta prevede l'utilizzo di pannelli informativi intelligenti capaci di visualizzare differenti tipologie di contenuto, tra cui codici QR, informazioni relative agli eventi e dati statistici riguardanti organizzazioni e partecipanti. Il progetto comprende inoltre tutti gli aspetti necessari alla configurazione, all'integrazione e alla gestione operativa dei dispositivi.

## 1.3 Obiettivi dello stage

Lo stage si pone l'obiettivo di sviluppare una soluzione affidabile e facilmente utilizzabile, in grado di collegare il mondo dei sistemi gestionali aziendali con quello dei dispositivi embedded.
Le attività previste comprendono:

- l'analisi dei requisiti funzionali e tecnici del sistema;
- lo studio della piattaforma hardware ESP32 e delle tecnologie software necessarie;
- la progettazione dell'architettura del sistema;
- lo sviluppo dell'interfaccia grafica e dei meccanismi di comunicazione con il CRM;
- la verifica del corretto funzionamento della soluzione mediante attività di test;
- la produzione della documentazione tecnica relativa al progetto.

Nel corso delle prime settimane di attività è stata svolta un'intensa fase di analisi e studio preliminare, finalizzata alla comprensione della piattaforma hardware, delle librerie software e delle modalità di integrazione con il sistema RelAi. Tale fase costituisce la base per le successive attività di sviluppo e validazione previste dal piano di lavoro.

## 1.4 Perimetro e vincoli

Lo sviluppo su microcontrollore ESP32 impone vincoli rigorosi in termini di risorse computazionali e gestione della memoria. Il sistema deve inoltre garantire un livello elevato di robustezza operativa in esercizio, gestendo scenari di disconnessione della rete Wi-Fi o interruzioni temporanee della comunicazione con le API di RelAi attraverso meccanismi di cache locale, riconnessione automatica e controllo tramite *watchdog*.

## 1.5 Organizzazione dello stage

Il piano di attività ha una durata complessiva di 300 ore, suddivise indicati-

vamente in otto settimane (dal 21 settembre al 20 novembre 2026). Le prime settimane sono dedicate all'analisi preliminare, allo studio della piattaforma hardware ESP32 e delle librerie grafiche, per poi procedere con lo sviluppo incrementale del provisioning di rete, del client API, del rendering dei pannelli e delle funzioni di diagnostica e test finali.

## 1.6 Organizzazione del testo

- Il **secondo capitolo** descrive i processi e le metodologie di sviluppo adottati.
- Il **terzo capitolo** presenta la descrizione dettagliata dello stage, degli obiettivi e della pianificazione temporale.
- Il **quarto capitolo** analizza approfonditamente i requisiti funzionali e di sistema.
- Il **quinto capitolo** tratta la progettazione architetturale e la codifica del firmware ESP32.
- Il **sesto capitolo** descrive le attività di verifica, validazione e testing sul campo.
- Il **settimo capitolo** riassume i risultati conseguiti e le conclusioni.
- L'**ottavo capitolo** raccoglie la bibliografia e i riferimenti sitografici.

Gli acronimi sono sciolti alla prima occorrenza e i termini tecnici o stranieri sono evidenziati in *corsivo*.

# 2 Processi, metodologie e strumenti

Il presente capitolo approfondisce il quadro metodologico e gli strumenti adottati nel corso delle 300 ore di stage svolto presso **Spazio Dev S.r.l.** (con sede a Tombolo, Padova). L'azienda è una realtà fortemente orientata allo sviluppo software di qualità e all'innovazione tecnologica, che promuove un ambiente collaborativo basato sulla condivisione delle competenze e sul miglioramento continuo.
Per affrontare la complessità dello sviluppo *embedded* e garantire standard qualitativi coerenti con le esigenze aziendali, l'attività è stata pianificata seguendo un approccio strutturato. L'integrazione del prototipo basato su microcontrollore ESP32 con la piattaforma CRM RelAi ha richiesto non solo competenze tecniche di programmazione e interfacciamento con API, ma anche una rigorosa aderenza ai flussi di lavoro interni, garantendo il rispetto delle tempistiche e un costante allineamento sugli obiettivi strategici del prodotto.

## 2.1 Pianificazione e ripartizione delle attività

Il percorso di stage è stato distribuito nell'arco di otto settimane (sette settimane da 40 ore e una settimana finale da 20 ore), per un totale di 300 ore complessive. Le attività sono state pianificate bilanciando la fase di studio iniziale, lo sviluppo del firmware e la validazione finale. La progressione temporale si articola nelle seguenti fasi:

- Prima Settimana - Analisi iniziale e setup (40 ore): onboarding sul progetto, configurazione dell'ambiente di lavoro e del repository, raccolta dei requisiti con il tutor e comprensione dei casi d'uso principali.
- Seconda Settimana - Studio dell'ESP32, del display e delle librerie grafiche (40 ore): studio dell'architettura del microcontrollore e del display, configurazione della toolchain e valutazione delle librerie grafiche e per i codici QR.
- Terza Settimana - Configurazione iniziale del dispositivo: provisioning WiFi e reset (40 ore): implementazione dell'avvio in modalità access point con portale di configurazione, salvataggio persistente e reset alle impostazioni di fabbrica.
- Quarta Settimana - Abbinamento a RelAi, client API e cache locale (40 ore): sviluppo della procedura di abbinamento al CRM, del client verso le API, della gestione degli errori e della cache locale dell'ultimo dato valido.
- Quinta Settimana - Pannello codice QR e gestione delle schermate (40 ore): generazione e rendering del codice QR e realizzazione della macchina a stati per la gestione delle schermate di stato e di errore.

- Sesta Settimana - Pannelli contatori e prenotazioni, rotazione automatica (40 ore): sviluppo dei pannelli relativi a iscritti, partecipanti e prenotazioni, con rotazione automatica e rifinitura grafica.
- Settima Settimana - Configurazione remota, diagnostica e robustezza (40 ore): recupero della configurazione da RelAi, esposizione della pagina di diagnostica locale e introduzione di meccanismi di robustezza come il *watchdog* e la riconnessione automatica.
- Ottava Settimana - Test, rifinitura e confronto finale (20 ore): esecuzione dei test funzionali e di durata prolungata, correzione dei bug, stesura della relazione finale e preparazione della demo conclusiva.

A supporto della pianificazione temporale, la ripartizione analitica delle ore in base all'impegno richiesto dai singoli moduli è definita come segue:

- **18 ore:** Onboarding, analisi dei requisiti e definizione dei pannelli informativi con il tutor aziendale.
- **14 ore:** Setup dell'ambiente di sviluppo (toolchain ESP32, repository, strumenti di flashing e di test).
- **30 ore:** Studio della piattaforma ESP32, del display e delle librerie grafiche e per la generazione dei codici QR.
- **22 ore:** Progettazione dei layout dei pannelli e analisi delle API di RelAi e dei dati da visualizzare.
- **38 ore:** Provisioning della rete Wi-Fi con portale di configurazione, salvataggio persistente delle impostazioni e reset del dispositivo.
- **28 ore:** Abbinamento del dispositivo a RelAi, gestione delle credenziali di accesso e del ciclo di vita dell'associazione.
- **28 ore:** Client verso le API, aggiornamento periodico dei dati, cache locale e sincronizzazione dell'ora.
- **45 ore:** Rendering dei pannelli sul display (codice QR, contatori e prenotazioni evento) e gestione delle schermate di stato.
- **18 ore:** Configurazione remota dei pannelli da RelAi e pagina di diagnostica locale del dispositivo.
- **14 ore:** Robustezza del dispositivo (watchdog, riconnessione, riavvio automatico) e predisposizione dell'aggiornamento del firmware.
- **25 ore:** Test funzionali e di durata sul dispositivo, bug fixing e miglioramenti grafici.
- **20 ore:** Documentazione tecnica, relazione finale e preparazione della presentazione.

## 2.2 Requisiti e obiettivi

Per dimensionare correttamente il progetto rispetto alle trecento ore di stage e monitorare il grado di completamento delle funzionalità, gli obiettivi e i requisiti sono stati classificati in tre livelli gerarchici:

### 2.2.1 Requisiti Obbligatori (O)

- **O01 (Configurazione e Provisioning):** Realizzare la procedura di configurazione iniziale del dispositivo, comprendendo il provisioning della rete Wi-Fi tramite portale di configurazione, il salvataggio persistente delle impostazioni e la funzione di reset alle impostazioni di fabbrica.
- **O02 (Integrazione CRM e API):** Sviluppare l'abbinamento del dispositivo al CRM RelAi e implementare il client verso le API aziendali, garantendo l'aggiornamento periodico dei dati e la cache locale dell'ultimo valore valido.
- **O03 (Visualizzazione e Gestione Stati):** Visualizzare sul display il codice QR, il contatore degli iscritti, il contatore dei partecipanti e le prenotazioni dell'evento, implementando schermate dedicate per gestire gli stati di errore e l'assenza di rete.
- **O04 (Robustezza e Affidabilità):** Garantire la stabilità operativa e l'affidabilità del dispositivo in condizioni d'uso prolungate, sottoponendo il sistema a rigorosi test funzionali e di stress prima della conclusione dello stage.

### 2.2.2 Requisiti Desiderabili (D)

- **D01 (Configurazione Remota):** Permettere la configurazione remota da RelAi dei pannelli mostrati e dell'intervallo di aggiornamento, evitando la necessità di riflashare il dispositivo.
- **D02 (Diagnostica Locale):** Esporre una pagina di diagnostica locale servita direttamente dal dispositivo, utile per monitorare lo stato della rete, l'ultima sincronizzazione, la versione del firmware e per attivare azioni di riavvio e reset.
- **D03 (Rotazione Automatica):** Introdurre la rotazione automatica tra più pannelli attivi configurando intervalli di durata personalizzabili.
- **D04 (Aggiornamento Firmware OTA):** Predisporre meccanismi di aggiornamento del firmware over-the-air (OTA) con controllo della versione disponibile.

### 2.2.3 Requisiti Facoltativi (F)

- **F01 (Aggiornamento Near-Real-Time):** Sostituire o integrare l'aggiornamento periodico con un flusso di dati *near-real-time* basato su protocolli come WebSocket o MQTT.
- **F02 (Check-in Partecipanti):** Gestire la registrazione del check-in dei partecipanti a un evento mostrando sul pannello un codice QR identificativo, che il socio può inquadrare con il proprio smartphone per completare la registrazione lato server su RelAi.
- **F03 (Supporto Multi-display e Temi):** Estendere il supporto ad altri modelli di display e introdurre la personalizzazione grafica dei pannelli tramite temi e loghi dell'organizzazione.

## 2.3 Modello Agile e gestione iterativa

L'organizzazione del lavoro ha ripreso i principi chiave delle metodologie **Agile**, suddividendo lo sviluppo complessivo in cicli iterativi brevi orientati al rilascio incrementale delle funzionalità. Questo approccio ha permesso di validare progressivamente i singoli componenti del sistema — dalla connettività Wi-Fi al rendering grafico su display — riducendo i rischi di regressione e consentendo correzioni tempestive in corso d'opera.
La comunicazione e la collaborazione con il tutor aziendale (Matteo Forzan) sono state strutturate attraverso incontri periodici fissati con cadenza regolare (due o tre volte a settimana), articolati secondo una precisa suddivisione dei ruoli operativi:

- **Primo incontro (inizio settimana):** dedicato alla pianificazione e revisione dei task settimanali, con l'individuazione dei pannelli o delle funzionalità da realizzare, la stima dell'impegno richiesto e l'assegnazione delle priorità operative in base agli obiettivi dello stage.
- **Incontro intermedio (metà settimana):** volto all'analisi tecnica e alla risoluzione di dubbi o criticità emerse durante lo sviluppo, con particolare focus sui colli di bottiglia legati alla connettività del dispositivo e al rendering sul display.
- **Ultimo incontro (fine settimana):** finalizzato alla verifica delle mansioni svolte attraverso test empirici e prove dirette dei pannelli sul dispositivo fisico, alla raccolta di feedback costruttivi e alla validazione dello stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma.

In aggiunta ai momenti di confronto, il codice sorgente del firmware ESP32 è stato sottoposto a regolari sessioni di **code review** con il tutor. Tale pratica ha garantito un costante controllo sulla qualità del codice, sulla leggibilità, sul rispetto delle convenzioni di stile e sulla correttezza funzionale prima di procedere all'integrazione definitiva.

## 2.4 Issue Tracking e Controllo di Versione

Per il monitoraggio delle attività, la pianificazione operativa e la gestione centralizzata del codice sorgente, sono stati adottati strumenti open-source moderni ed efficenti, perfettamente integrati nei flussi di lavoro aziendali:

- **Controllo di versione:** La gestione del codice è stata affidata a **Gitea**, che ha ospitato i repository del progetto. Il flusso di lavoro è stato modellato attraverso l'uso di branch dedicati per singola funzionalità o correzione (`feature/`), l'apertura sistematica di *pull request* mirate e la supervisione tramite code review. Questa organizzazione ha permesso di isolare le modifiche sperimentali, preservare la stabilità del ramo principale e mantenere una cronologia pulita e tracciabile di tutte le evoluzioni del software.
- **Issue Tracking:** La tracciabilità e la pianificazione delle attività giornaliere e settimanali sono state gestite mediante la piattaforma **Plane**. Ogni requisito funzionale o correzione di bug è stato censito sotto forma di *issue*, suddiviso in task granulari e associato a specifiche etichette di priorità. Questo strumento ha consentito di monitorare visivamente lo stato di avanzamento delle 300 ore di stage, offrendo un riscontro immediato sul carico di lavoro corrente e facilitando la rendicontazione delle attività svolte.

## 2.5 Analisi preventiva dei rischi

Prima dell'avvio dello sviluppo, sono stati identificati i principali fattori di rischio associati all'hardware e all'integrazione software, definendo contestualmente le relative strategie di mitigazione:

- **Complessità di integrazione hardware-software e concorrenza:**
- **Descrizione:** La gestione simultanea del rendering grafico avanzato sul display e delle comunicazioni di rete asincrone con le API del CRM genera colli di bottiglia o blocchi del microcontrollore.

- **Mitigazione:** Adozione di un'architettura software strutturata in task paralleli, separando la logica di rete dalle routine di aggiornamento grafico e sincronizzando l'accesso alle risorse condivise in modo sicuro.
- **Probabilità:** Media
- **Impatto:** Alto

- **Esaurimento della memoria RAM e instabilità di rete:**
- **Descrizione:** Si verificano errori a runtime di tipo *out of memory* dovuti ai limiti fisici della memoria interna dell'ESP32, accompagnati da interruzioni operative prolungate in caso di instabilità o assenza della connessione Wi-Fi.
- **Mitigazione:** Ottimizzazione dell'uso della memoria RAM attraverso il rilascio mirato dei buffer grafici non utilizzati e implementazione della cache locale per garantire la continuità d'uso in caso di disconnessione temporanea della rete.
- **Probabilità:** Media
- **Impatto:** Medio-Alto

- **Evoluzione o instabilità delle API del CRM:**
- **Descrizione:** Modifiche impreviste agli endpoint o ai contratti delle API del sistema CRM esterno compromettono la corretta ricezione e trasmissione dei dati.
- **Mitigazione:** Astrazione del layer di comunicazione di rete tramite interfacce modulari e implementazione di robusti controlli di validazione e gestione delle eccezioni sui payload in ingresso e in uscita.
- **Probabilità:** Bassa
- **Impatto:** Alto

- **Prestazioni e fluidità dell'interfaccia grafica:**
- **Descrizione:** La visualizzazione di informazioni aggiornate in tempo reale e la gestione delle animazioni dell'interfaccia provocano rallentamenti o riducono la reattività del sistema sui dispositivi ESP32.

- **Mitigazione:** Ottimizzazione dei componenti grafici, riduzione degli aggiornamenti non necessari e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse durante le attività di sviluppo e test.
-
- **Probabilità:** Media
- **Impatto:** Medio
- **Disallineamento dei requisiti funzionali per i pannelli:**
- **Descrizione:** Interpretazioni errate delle specifiche dei pannelli informativi o delle modalità di interazione con i display vincolati da risorse limitate comportano lo sviluppo di funzionalità non conformi alle reali esigenze operative dell'organizzazione cliente.
- **Mitigazione:** Gestione costante attraverso gli incontri periodici e regolari di allineamento e le sessioni di revisione con il tutor aziendale.
- **Probabilità:** Bassa
- **Impatto:** Medio

- **Sforamento dei tempi di sviluppo:**
- **Descrizione:** La curva di apprendimento legata alla programmazione embedded su ESP32, unita a criticità impreviste nell'interfacciamento con le API di RelAi, allunga i tempi di completamento delle attività previste dal cronoprogramma.
- **Mitigazione:** Pianificazione incrementale delle attività, definizione delle priorità in funzione dei requisiti obbligatori e monitoraggio costante dell'avanzamento mediante incontri periodici con il tutor aziendale, così da individuare tempestivamente eventuali ritardi.
- **Probabilità:** Media
- **Impatto:** Medio-Alto

# 3 Analisi dei requisiti

Il presente capitolo è dedicato all'analisi dei requisiti del sistema, attività essenziale per definire gli obiettivi funzionali e i vincoli progettuali della soluzione. Vengono illustrati gli attori coinvolti, i casi d'uso e i requisiti funzionali e non funzionali individuati durante la fase di studio. Le informazioni raccolte costituiscono il punto di partenza per le successive attività di progettazione e implementazione del sistema.

## 3.1 Analisi degli utenti

Il sistema sviluppato nel contesto dello stage consiste in un dispositivo basato su ESP32, dotato di display e integrato con il CRM RelAi. Il suo scopo è mostrare in tempo reale informazioni relative a organizzazioni ed eventi, quali codici QR, contatori degli iscritti e dei partecipanti, prenotazioni e dati di stato del dispositivo.
L'utilizzo del sistema coinvolge un unico attore principale, identificato nell'utente dell'organizzazione cliente presso la quale il dispositivo viene installato. Tale soggetto è responsabile della configurazione iniziale del pannello, che comprende il collegamento alla rete Wi-Fi, l'associazione al CRM RelAi e la gestione delle principali impostazioni operative del dispositivo.
Una volta completata la fase di configurazione, l'utente interagisce con il sistema principalmente attraverso la consultazione delle informazioni visualizzate sul display. Pur essendo pensato per un utilizzo semplice e immediato, il dispositivo mette inoltre a disposizione strumenti di supporto alla manutenzione e alla diagnostica, utili per verificare lo stato della connessione, la corretta sincronizzazione dei dati e il funzionamento generale del sistema.
Poiché il progetto è destinato a contesti operativi nei quali gli utilizzatori potrebbero non possedere particolari competenze tecniche, l'interfaccia e i flussi di interazione sono stati progettati privilegiando chiarezza, semplicità di utilizzo e rapidità delle operazioni di configurazione e gestione. Tale approccio consente di ridurre la complessità percepita e di facilitare l'adozione del dispositivo presso le organizzazioni clienti.

## 3.2 Casi d'uso

Per lo studio dei casi di utilizzo del prodotto sono stati definiti i diagrammi e le relative specifiche funzionali. I diagrammi dei casi d'uso (*Use Case Diagram*) sono diagrammi di tipo *UML* dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti dal sistema, così come sono percepiti dagli attori che interagiscono con esso.

### 3.2.1 Elenco dei casi d'uso

- **UC1** – Configurazione Wi-Fi
- **UC1.1** – Nessuna rete disponibile
- **UC1.2** – Credenziali non valide
- **UC2** – Visualizzazione dei pannelli informativi a display
- **UC3** – Consultazione stato del dispositivo
- **UC4** – Condivisione Wi-Fi tramite QR Code
- **UC5** – Riavvio del dispositivo
- **UC6** – Reset di sistema

### 3.2.2 Trattazione dettagliata dei casi d'uso

**UC 1: Configurazione della connessione Wi-Fi**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**

- Il dispositivo ESP32 è acceso e correttamente alimentato.
- Il Captive Portal è attivo.
- L'utente è connesso alla rete generata dal dispositivo.
- È disponibile almeno una rete Wi-Fi nelle vicinanze.

**Trigger:** L'utente desidera configurare o aggiornare i parametri di accesso alla rete Wi-Fi del dispositivo.
**Descrizione:**

1. L'utente si connette all'Access Point generato dal dispositivo.
2. Il sistema reindirizza automaticamente l'utente alla pagina di configurazione.
3. Il sistema esegue la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.
4. L'utente seleziona la rete desiderata.
5. L'utente inserisce la password della rete selezionata.

6. L'utente conferma la configurazione.
7. Il sistema verifica i dati ricevuti.
8. Il sistema salva le credenziali nella memoria persistente.
9. Il sistema effettua la connessione alla rete Wi-Fi selezionata.
10. Il sistema conferma l'avvenuta configurazione.

**Postcondizioni:**
- Le credenziali della rete Wi-Fi sono memorizzate nella memoria persistente del dispositivo.
- Il dispositivo risulta connesso alla rete selezionata.
- Il dispositivo è pronto per comunicare con le API del CRM RelAi.

**UC 1.1: Nessuna rete disponibile**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**
- Il dispositivo è acceso.
- Il Captive Portal è attivo.
- L'utente è connesso all'Access Point del dispositivo.

**Trigger:** Avvio della scansione delle reti Wi-Fi.
**Descrizione:**
1. L'utente accede alla pagina di configurazione Wi-Fi.
2. Il sistema avvia la scansione delle reti disponibili.
3. La scansione non restituisce alcuna rete utilizzabile.
4. Il sistema mostra un messaggio informativo all'utente.
5. L'utente può richiedere una nuova scansione.

**Postcondizioni:**
- Nessuna configurazione Wi-Fi viene salvata.
- Il Captive Portal rimane disponibile.

**UC 1.2: Credenziali non valide**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**
- È stata selezionata una rete Wi-Fi.
- Sono stati inseriti SSID e password.

**Trigger:** Tentativo di connessione a una rete Wi-Fi.
**Descrizione:**
1. L'utente conferma la configurazione Wi-Fi.

2. Il sistema tenta di connettersi alla rete selezionata.
3. La connessione fallisce.
4. Il sistema visualizza un messaggio di errore.
5. L'utente modifica i dati inseriti.
6. L'utente ripete la procedura di configurazione.

**Postcondizioni:**
- Nessuna connessione Wi-Fi attiva.
- Nessuna credenziale errata viene utilizzata dal sistema.
- Il Captive Portal rimane disponibile.

**UC 3: Consultazione stato del dispositivo**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**
- Il dispositivo ESP32 è acceso e correttamente avviato.
- L'interfaccia grafica e il menu di diagnostica sono accessibili.

**Trigger:** L'utente seleziona la voce «Stato Sistema» dal menu touch locale.
**Descrizione:**
1. L'utente apre il menu di diagnostica sul display.
2. L'utente seleziona l'opzione per la visualizzazione dello stato del sistema.
3. Il sistema interroga i moduli interni e recupera i parametri correnti (stato della rete Wi-Fi, SSID connesso, versione del firmware e tempo trascorso dall'ultima sincronizzazione).
4. Il sistema apre un riquadro modale a schermo mostrando le informazioni aggregate.
5. L'utente prende visione dello stato e chiude la finestra modale per tornare alla schermata principale.

**Postcondizioni:**
- L'utente è informato sullo stato di salute e connettività del dispositivo.
- Il sistema riprende la normale rotazione dei pannelli alla chiusura del modale.

**UC 4: Condivisione Wi-Fi tramite QR Code**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**
- Il dispositivo ESP32 è acceso e connesso a una rete Wi-Fi.
- L'interfaccia grafica locale è attiva.

**Trigger:** L'utente seleziona la voce «QR Condivisione Rete» dal menu touch locale.
**Descrizione:**
1. L'utente accede al menu di diagnostica sul display.
2. L'utente seleziona l'opzione per la condivisione della rete Wi-Fi tramite QR Code.
3. Il sistema recupera l'SSID e la password della rete attiva.
4. Il sistema genera dinamicamente un codice QR formattato secondo lo standard di connessione Wi-Fi.
5. Il display mostra il codice QR consentendone la scansione da parte di un dispositivo esterno.
6. L'utente chiude il riquadro modale al termine dell'operazione.

**Postcondizioni:**
- Il codice QR risulta visibile a schermo con le credenziali correnti.
- Alla chiusura del modale, il sistema ripristina la visualizzazione operativa standard.

**UC 5: Riavvio del dispositivo**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**
- Il dispositivo ESP32 è acceso e funzionante.
- L'interfaccia grafica e il menu di diagnostica sono accessibili.

**Trigger:** L'utente seleziona la voce «Riavvio ESP32» dal menu touch locale.
**Descrizione:**
1. L'utente accede al menu di diagnostica sul display.
2. L'utente seleziona l'opzione per il riavvio del dispositivo.
3. Il sistema avvia un timer temporizzato per la chiusura delle attività in corso.
4. Il sistema esegue il comando software di riavvio del microcontrollore.
5. Il dispositivo si riavvia ricaricando il firmware e ripristinando le connessioni.

**Postcondizioni:**
- Il dispositivo viene riavviato pulitamente preservando le configurazioni e le preferenze salvate in memoria persistente.

**UC 6: Reset di sistema**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**

- Il dispositivo ESP32 è acceso e operativo.
- L'utente ha accesso al menu di diagnostica locale.

**Trigger:** L'utente seleziona la voce di reset («Reset Wi-Fi» o «Reset ESP32») dal menu touch locale.
**Descrizione:**

1. L'utente accede al menu di diagnostica sul display.
2. L'utente seleziona l'opzione di reset o ripristino di fabbrica del sistema.
3. Il sistema avvia la procedura di cancellazione dei dati memorizzati nei namespace di configurazione presenti nella memoria flash.
4. Il sistema ripulisce le preferenze salvate e disconnette le interfacce di rete.
5. Il sistema esegue il riavvio automatico del dispositivo portandolo allo stato iniziale di fabbrica.

**Postcondizioni:**

- Tutte le preferenze e i dati memorizzati in precedenza risultano cancellati.
- Il dispositivo torna allo stato di configurazione iniziale con l'Access Point di provisioning attivo.

**UC 2: Visualizzazione dei pannelli informativi a display**
**Attori principali:** Utente
**Precondizioni:**

- Il dispositivo ESP32 è alimentato e correttamente avviato.
- Il display e il sistema grafico LVGL sono inizializzati.
- Sono presenti dati validi in cache locale o ricevuti dalle API del CRM RelAi.

**Trigger:** Completamento dell'avvio del dispositivo o scadenza del timer di rotazione dei pannelli.
**Descrizione:**

1. Il sistema avvia la visualizzazione ciclica dei pannelli informativi basata su un timer di rotazione configurabile.
2. Ciascun pannello mostra a schermo i dati strutturati dell'evento (quali nome, ID, contatore delle prenotazioni e dei partecipanti).
3. Il sistema consente all'utente di consultare la tile associata contenente il codice QR dinamico di riferimento (es. per l'iscrizione o il check-in).
4. L'utente può interagire direttamente con l'interfaccia touch per scorrere manualmente i pannelli o mettere in pausa la rotazione automatica.

**Postcondizioni:**

- I dati aggiornati dell'evento risultano correttamente renderizzati e visibili a schermo.
- Il sistema mantiene la rotazione o lo stato di visualizzazione attivo in base alle preferenze dell'utente.